



## CARRINHO SEGUIDOR DE LINHA ANALÓGICO

Alan Almeida Correa (Senac-SP) alan.acorrea@senacsp.edu.br

Ana Carolina Vieira da Silva (Senac-SP) ana.cvsilva41@senacsp.edu.br

Bruna Vitoria Silva Santos (Senac-SP) bruna.vssantos2@senacsp.edu.br

Eduardo da Silva Alves (Senac-SP) eduardo.salves10@senacsp.edu.br

Raquel Silva Nascimento (Senac-SP) raquel.snascimento12@senacsp.edu.br

Nathália Leite da Silva (Senac-SP) nathalia.lsilva21@senacsp.edu.br

### RESUMO

Este projeto consiste na construção de um carrinho seguidor de linha, capaz de se locomover de forma totalmente autônoma, sem a necessidade de qualquer intervenção humana. Utilizando um sistema analógico, o carrinho detecta e segue trajetórias previamente demarcadas na superfície, demonstrando na prática, a aplicação de princípios de automação e controle em sistemas simples e eficientes, além de proporcionar uma experiência educativa e interativa.

**PALAVRAS-CHAVE:** Seguidor de linha, sistema analógico, automação.

### INTRODUÇÃO

Este projeto busca integrar conceitos de robótica e automação, desenvolvendo um sistema capaz de se deslocar de forma autônoma ao seguir uma linha previamente demarcada em uma superfície. O carrinho funciona com base na diferença de intensidade luminosa entre áreas claras e escuras normalmente preto e branco, utilizando sensores para captar essas variações.

Quando a linha escura é detectada, os sensores enviam sinais para os transistores, que por sua vez, controlam o acionamento dos motores, permitindo que o carrinho mantenha o percurso. Ao identificar uma área clara, o sistema ajusta o movimento, evitando desvios. Esse ciclo de detecção e correção ocorre continuamente, possibilitando que o carrinho siga a trajetória de maneira totalmente autônoma, sem necessidade de intervenção humana.

### METODOLOGIA

Após estudar o funcionamento básico de um carrinho seguidor de linha, iniciamos os testes com cada componente individualmente: sensores, fonte de alimentação, motores e rodas. Em seguida, foi desenvolvida e ajustada a lógica de controle para integrar esses elementos, garantindo a comunicação correta entre os sensores e os motores. Esse processo permitiu a montagem do carrinho autônomo, capaz de seguir a linha conforme o esperado.

### RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes realizados mostraram que o Carrinho Seguidor de Linha consegue acompanhar com precisão a trajetória marcada na superfície. O projeto demonstra de forma prática a aplicação de sensores e automação no campo da robótica, executando a tarefa de forma consistente e sem necessidade de intervenção humana. Além disso, o carrinho apresentou capacidade de desviar de pequenos obstáculos, mantendo-se fiel ao percurso planejado. Esses resultados evidenciam que o projeto oferece uma solução eficiente e didática, tornando-se uma ferramenta interessante para aprendizado e demonstração de sistemas autônomos.

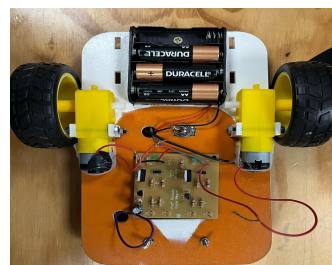


Figura 1. Imagem do carrinho Picolino seguidor de linha com sistema analógico.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendemos que todas as disciplinas cursadas durante o semestre foram fundamentais para o desenvolvimento deste projeto, especialmente a matéria de eletroeletrônica. Essa disciplina foi essencial para compreender o funcionamento do circuito, realizar a soldagem manual dos componentes e garantir o funcionamento adequado do carrinho.

Além disso, o projeto evidenciou a complexidade envolvida na construção de sistemas analógicos autônomos, mostrando a importância de um planejamento cuidadoso e preparo técnico prévio para alcançar um resultado satisfatório.

Por fim, este trabalho transformou um conceito teórico em uma solução prática concreta, demonstrando a importância da integração entre teoria e prática na formação acadêmica.

### REFERÊNCIAS

- MARTINS, L. A.; SILVA, R. S. Desenvolvimento de um carrinho seguidor de linha: aplicações em robótica educacional. *Revista Brasileira de Engenharia*, v. 10, n. 3, p. 45-52, 2020.
- PROFESSORES DO CURSO. *Projeto de Fundamentos Tecnológicos 1 – 2025: apresentação dos projetos*. 2025. Material fornecido pelo professor em sala de aula.
- TUTORIAL DE LIGAÇÕES DOS SENSORES E MOTORES CARRINHO SEGUIDOR DE LINHA ANALÓGICO. [Vídeo]. YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/VT61StOQYOA?feature=shared>.
- TUTORIAL FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO PARA SEGUIDOR DE LINHA ANALÓGICO. [Vídeo]. YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/mQRSfEuvDc4?feature=shared>.